

O número de avaliações da função objetivo utilizada para esse problema foi de 320000. Os resultados obtidos podem ser visualizados na Tabela 5.16. O APM obteve o melhor custo final 2.38113, seguido do APM_Med_3, APM_Worst e APM_Spor_Mono, respectivamente.

Tabela 5.16: Resultados encontrados para o problema da viga soldada.

Método	Melhor	Mediana	Média	dp	Pior	nesf
APM	2.38113	2.77504	2.81474	2.2005e+00	3.69870	35/35
APM_Med_3	2.38114	2.43315	2.67102	2.0656e+00	3.46638	35/35
APM_Worst	2.38115	2.66995	2.70019	1.8796e+00	3.32986	35/35
APM_Spor_Mono	2.38118	2.51280	3.14079	1.3686e+01	16.30031	35/35

Na Tabela 5.17, reproduzida de [7], são apresentadas as variáveis de projeto e o custo final para o problema usando diferentes métodos. O PSO se mostrou bastante competitivo se comparado aos resultados apresentados na tabela.

5.5.4 Vaso de Pressão

O problema tem por objetivo a minimização do peso W de um vaso de pressão cilíndrico com duas tampas esféricas [149], ilustrado na Figura 5.12. São quatro as variáveis de projeto (em *in*): a espessura do vaso de pressão (T_s), a espessura da tampa (T_h), o raio interno do vaso (R) e a altura do componente cilíndrico (L). Dentre essas, duas são variáveis discretas (T_s e T_h) e duas são contínuas (R e L). É um problema com restrições não-linear e com variáveis mistas (discretas e contínuas). O peso a ser minimizado e as restrições são dadas por:

$$W(T_s, T_h, R, L) = 0.6224T_sT_hR + 1.7781T_hR^2 + 3.1661T_s^2R$$

$$g_1(T_s, R) = T_s - 0.0193R \geq 0$$

$$g_2(T_h, R) = T_h - 0.00954R \geq 0$$

$$g_3(R, L) = \pi R^2L + 4/3\pi R^3 - 1,296,000 \geq 0$$

$$g_4(L) = -L + 240 \geq 0$$

Tabela 5.17: Melhores resultados encontrados para o problema da viga soldada usando diferentes métodos. Estes resultados foram extraídos da referência [7]. ^asistemas imunológicos artificiais; ^brecozimento simulado; ^calgoritmos evolucionários; ^dalgoritmo vaga-lume; ^eotimização de forrageamento bacteriana; ^fbusca harmônica; ^gbusca aleatória; ^hbusca em sistema carregado; ⁱmodelo sócio comportamental; ^jalgoritmo de sociedade e civilização; ^kprogramação geométrica; ^levolução diferencial; ^malgoritmo *T-cell*.

Autores	Método	h	l	t	b	Custo
Leite and Topping [169]	GA	0.2489	6.1097	8.2484	0.2485	2.4000
Deb [170]	GA	-	-	-	-	2.38
Deb [171]	GA	0.2489	6.1730	8.1789	0.2533	2.4331
Lemonge and Barbosa [13]	GA	0.2443	6.2117	8.3015	0.2443	2.3816
Barbosa and Lemonge [150]	GA	0.2442	6.2231	8.2915	0.2444	2.3814
Bernardino <i>et al.</i> [14]	GA-AIS ^a	0.2443	6.2202	8.2915	0.2444	2.3812
Bernardino <i>et al.</i> [16]	GA-AIS	0.2444	6.2183	8.2912	0.2444	2.3812
Atiqullah and Rao [172]	SA ^b	0.2471	6.1451	8.2721	0.2495	2.4148
Hedar and Fukushima [159]	SA	0.2444	6.2158	8.2939	0.2444	2.3811
Liu [173]	SA	0.2444	6.2175	8.2915	0.2444	2.3810
Hwang and He [174]	SA-GA	0.2231	1.5815	12.8468	0.2245	2.2500
He <i>et al.</i> [158]	PSO	0.2444	6.2175	8.2915	0.2444	2.3810
Zhang <i>et al.</i> [175]	EA ^c	0.2443	6.2201	8.2940	0.2444	2.3816
Runarsson and Yao [17]	EA	0.2758	5.0053	8.6261	0.2758	2.5961
Montes and Ocana [163]	BFO ^e	0.2057	3.4711	9.0367	0.2057	2.3868
Lee and Geem [24]	HS ^f	0.2442	6.2231	8.2915	0.2443	2.3807
Siddall [176]	RS ^g	0.2444	6.2819	8.2915	0.2444	2.3815
Akhtar <i>et al.</i> [177]	SBM ⁱ	0.2407	6.4851	8.2399	0.2497	2.4426
Ray and Liew [165]	SCA ^j	0.2444	6.2380	8.2886	0.2446	2.3854
Ragsdell and Phillips [178]	GP ^k	0.2536	7.1410	7.1044	0.2536	2.3398
Silva <i>et al.</i> [18]	PSO	-	-	-	-	2.3975
Zhang <i>et al.</i> [167]	DE ^l	0.2444	6.2175	8.2915	0.2444	2.3810
Aragon <i>et al.</i> [15]	TCA ^m	0.2444	6.2186	8.2915	0.2444	2.3811
Este estudo	PSO	0.2443	6.2186	8.2914	0.2443	2.3811

onde

$$0.00625 \leq T_s, T_h \leq 5 \text{ (em passos constantes de 0.0625)}$$

$$10 \leq R, L \leq 200$$

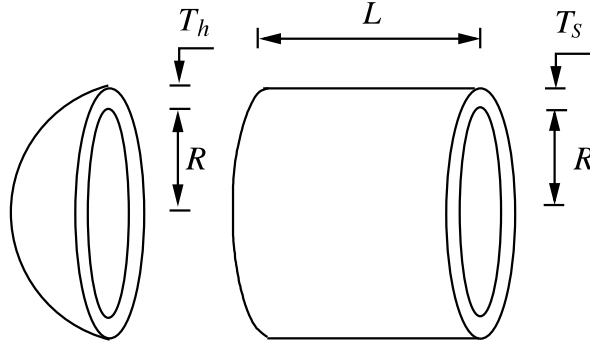


Figura 5.12: Vaso de pressão.

Adotou-se para este problema um valor de 80000 para o número de avaliações da função objetivo. A Tabela 5.5.4 apresenta os resultados encontrados para o vaso de pressão. Observa-se que os 4 métodos analisados obtiveram o mesmo resultado 6059.7143.

Tabela 5.18: Resultados encontrados para o problema do vaso de pressão.

Método	Melhor	Mediana	Média	dp	Pior	nesf
APM	6059.7143	6090.5263	6474.8760	3.1086e+03	7544.4925	35/35
APM_Med_3	6059.7143	6370.7797	6427.6676	2.6221e+03	7544.4925	35/35
APM_Worst	6059.7143	6318.9481	6359.9781	2.2021e+03	7544.4925	35/35
APM_Spor_Mono	6059.7143	6090.5263	6352.0563	2.5773e+03	7544.4925	35/35

A Tabela 5.19, reproduzida de [7], mostra os resultados da literatura para o problema do vaso de pressão. Comparando-se os dados, é possível verificar que o resultado encontrado nessa dissertação para o problema se mostrou competitivo.

5.5.5 Viga Engastada e Livre

O problema corresponde em minimizar o volume V de uma viga engastada e livre [188], sujeita a uma carga de $P = 50000\text{N}$. A viga é ilustrada pela Figura 5.13. As variáveis de projeto são dez e correspondem à altura (H_i) e a largura (B_i) da seção transversal retangular de cada uma das cinco partes que compõem a viga. As variáveis B_1 e H_1 são inteiras, B_2, B_3 , assumem valores discretos para serem escolhidos a partir de um conjunto 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, H_2 e H_3 são discretas e são escolhidos dentro de um conjunto 45.0,